



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

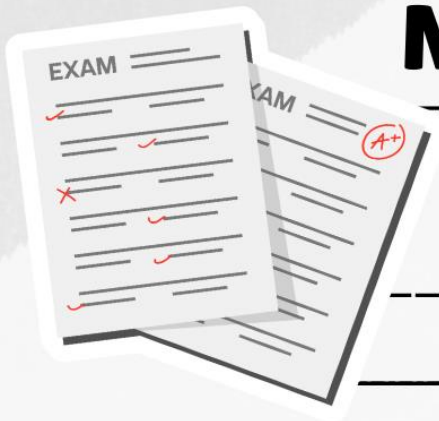
BPTI
Badan Pengembangan Talenta Indonesia



SOAL

OLIMPIADE SAINS NASIONAL

JENJANG SMP/MTS 2024



MATEMATIKA

HARI PERTAMA

Rabu, 7 Agustus 2024

KODE PESERTA





**Olimpiade
Sains
Nasional**

**SOAL
OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)
JENJANG SMP/MTS
TAHUN 2024**

BIDANG : MATEMATIKA

PETUNJUK UMUM

Waktu Tes: 150 menit

1. Bentuk soal adalah uraian.
2. Terdapat 5 (lima) soal pada hari pertama dan 5 (lima) soal pada hari kedua.
3. Skor maksimum untuk jawaban benar setiap soal adalah 7. Sehingga, total skor maksimum adalah 70.
4. Kerjakan setiap soal pada lembar jawaban yang telah disediakan menggunakan pulpen hitam/biru.
5. Jika lembar jawaban yang disediakan untuk suatu nomor dirasa tidak cukup, maka boleh menuliskan lanjutan jawaban pada halaman tambahan yang tersedia di bagian akhir dengan menyertakan keterangan.
6. Tuliskan secara lengkap setiap langkah dan proses yang diperlukan untuk menyelesaikan soal.

SELAMAT MENGERJAKAN

	1	2	3	4	5	Jumlah Skor
Juri Pertama						
Juri Kedua						



Soal Nomor 1

Izza menulis suatu bilangan bulat positif. Bilangan tersebut memberikan sisa 181 jika dibagi oleh 2024. Tentukan sisa pembagian bilangan tersebut oleh 88.

Penyelesaian :



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**MERDEKA
BELAJAR**

Lanjutan Penyelesaian :



Soal Nomor 2

Misalkan $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{22}$ adalah barisan aritmetika yang hasil penjumlahan dari semua suku-sukunya adalah 2024. Diketahui $A = x_1 + x_3 + \dots + x_{21}$ dan $B = x_2 + x_4 + \dots + x_{22}$ dengan $A : B = 11 : 12$.

Tentukan selisih nilai suku terbesar dan suku keempat dari barisan aritmetika tersebut.

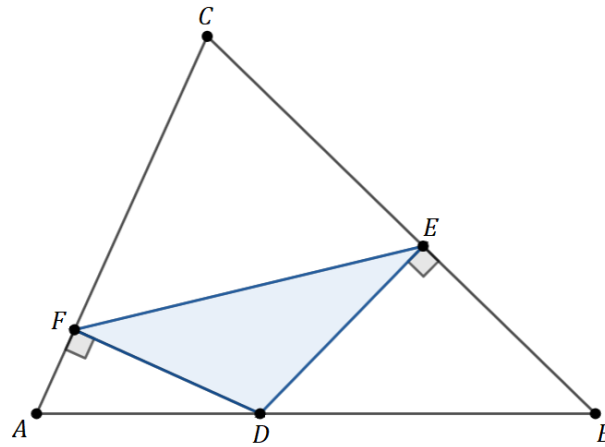
Penyelesaian :



Lanjutan Penyelesaian :

Soal Nomor 3

Perhatikan gambar segitiga ABC berikut.



Panjang sisi $BC = 12$ cm dan $AC = 8$ cm. Titik D , E , dan F berada pada sisi AB , BC , dan AC . Jika $DE = 4$ cm, $AD:AB = 1:3$, serta $\angle DEB$ dan $\angle DFA$ adalah sudut siku-siku, tentukan luas daerah segitiga DEF .

Penyelesaian :



Lanjutan Penyelesaian :

Soal Nomor 4

Andi akan bertanding catur dengan Budi dan Cakra. Pertandingan dilakukan sampai ada pemenang (tidak ada hasil remis/seri). Andi mendapatkan hadiah jika ia memenangkan dua pertandingan berturut-turut dari tiga pertandingan yang dimainkan.

Terdapat dua skenario pertandingan yang dapat dipilih Andi seperti pada tabel berikut.

Skenario Pertandingan	Pertandingan 1	Pertandingan 2	Pertandingan 3
I	Andi vs Budi	Andi vs Cakra	Andi vs Budi
II	Andi vs Cakra	Andi vs Budi	Andi vs Cakra

Andi tahu bahwa Budi bermain lebih baik daripada Cakra.

Jelaskan secara matematis skenario mana yang memberikan peluang lebih besar bagi Andi untuk mendapat hadiah.

Penyelesaian :



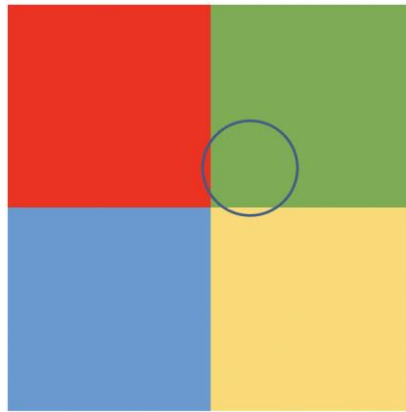
Lanjutan Penyelesaian :

Soal Nomor 5

Sebuah meja karambol berbentuk persegi dengan sisi dalam 50 cm memiliki permukaan yang dibagi menjadi empat kuadran dengan warna berbeda, yaitu merah, hijau, kuning, dan biru. Sebuah cakram permainan berbentuk lingkaran berjari-jari 5 cm ditempatkan secara acak ke atas meja tersebut.

Tentukan peluang bahwa cakram tersebut tepat menempati tiga daerah dengan warna berbeda.

Berikut adalah salah satu contoh posisi cakram yang dimaksud.



Penyelesaian :



Lanjutan Penyelesaian :



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**MERDEKA
BELAJAR**

Halaman Tambahan



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**MERDEKA
BELAJAR**

Halaman Tambahan



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MERDEKA
BELAJAR

Halaman Tambahan



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MERDEKA
BELAJAR

Halaman Tambahan



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MERDEKA
BELAJAR

Halaman Tambahan



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MERDEKA
BELAJAR

Halaman Tambahan



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MERDEKA
BELAJAR

Halaman Tambahan



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**MERDEKA
BELAJAR**

Halaman Tambahan



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**MERDEKA
BELAJAR**

Halaman Tambahan

